МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут КНІТ
Кафедра ПЗ

ЗВІТ

До лабораторної роботи № 2

З дисципліни: *«Кросплатформне програмування»*
На тему: *«Формування специфікації вимог і графічного дизайну застосунку»*

Лектор:
ст. викл. каф. ПЗ
Угриновський Б. В.

Виконав:
студент гр. ПЗ-32
Новосельський А. Т.

Прийняв:
асист. каф. ПЗ
Паламарчук Д. Ю.

Львів – 2026

Тема роботи: Формування специфікації вимог і графічного дизайну застосунку.

Мета роботи: Сформувати специфікацію вимог до програмного забезпечення та базовий дизайн графічного інтерфейсу кросплатформного застосунку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Варіант 18: «Менеджер особистих документів. Каталог документів із категоріями, строками дії та електронними копіями».

У ході виконання лабораторної роботи необхідно виконати такі завдання:

1. Сформувати основні функціональні вимоги до застосунку відповідно до варіанта, передбачивши обов'язкові функції: реєстрацію та авторизацію з відновленням пароля через електронну пошту; керування профілем із заміною пароля; головний екран зі швидким доступом до основних функцій і даних; CRUD-операції для основних сутностей; роботу з медіафайлами.
2. Обрати інструмент проєктування та прототипування графічного інтерфейсу й підготувати макети екранів для цільових платформ. Кожен екран має відповідати щонайменше одній функціональній вимозі, а кожна вимога – мати екран.
3. Написати специфікацію вимог до програмного забезпечення з дотриманням рекомендованої структури.
4. Зробити кольорові знімки екранів розробленого прототипу та відобразити їх у звіті з підписами й посиланнями на відповідні функціональні вимоги.

ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Специфікація вимог

1.1. Загальні відомості

Назва: DocKeeper – менеджер особистих документів

Код проєкту: DKP

Виконавець: студент гр. ПЗ-32 Новосельський Анатолій

Клієнт: ст. викл. каф. ПЗ Угриновський Б. В.

Терміни виконання: 07.09.2026 – 20.12.2026

1.2. Призначення застосунку

Мета розробки. Створення зручного кросплатформного застосунку (веб і Windows) для зберігання та обліку особистих документів (паспорт, водійське посвідчення, страховий поліс, диплом, договори тощо). Система дозволяє впорядковувати документи за категоріями, контролювати строки їхньої дії, вчасно отримувати нагадування про спливання та зберігати електронні копії (скани, фото, PDF) в одному місці.

Цільова аудиторія. Фізичні особи, які мають багато документів зі строком дії й хочуть не пропускати терміни поновлення та мати швидкий доступ до їхніх електронних копій з різних пристроїв; студенти, працівники, водії, власники майна.

Сфера застосування. Персональна організація, побутове та документальне адміністрування. Застосунок орієнтований на використання у веб-браузері Google Chrome та як настільний застосунок для Windows; розробляється на Flutter з єдиною кодовою базою, з можливістю подальшого портування на Android.

Цільова платформа. Web (Google Chrome) та Windows Desktop (Windows 10/11).

Основний набір функцій:

- реєстрація, авторизація та відновлення пароля через електронну пошту;
- головний екран зі зведенням за статусами документів та найближчими термінами;
- створення, перегляд, редагування та видалення документів;
- керування категоріями документів;
- зберігання, перегляд і завантаження електронних копій документів;
- пошук, фільтрація та сортування документів;
- автоматичне визначення статусу строку дії («Дійсний», «Спливає скоро», «Прострочений»);
- керування профілем, фото профілю та зміна пароля.

Платформоспецифічні (додаткові) можливості: контекстне меню правою кнопкою миші для рядків документів (десктоп і Chrome). У майбутніх версіях: біометричне розблокування та сканування документів камерою на Android. Ці можливості не входять до обов’язкового набору функцій і не впливають на роботу застосунку на інших платформах.

1.3. Об’єкти даних

Користувач (User) – обліковий запис власника документів. Структура: userId, email, displayName, photoUrl, theme, createdAt. Пароль зберігається лише в Firebase Authentication у хешованому вигляді. Збереження: віддалено (Firebase Authentication та Cloud Firestore).

Категорія (Category) – група для впорядкування документів. Структура: categoryId, ownerId, name, color, createdAt. За замовчуванням створюються категорії «Особисті», «Транспорт», «Фінанси», «Освіта», «Житло». Збереження: віддалено (Cloud Firestore) з локальним кешуванням.

Документ (Document) – основна сутність каталогу. Структура: documentId, ownerId, categoryId, title, number (серія/номер), issuer (орган видачі), issueDate, expiryDate (необов’язкова – документ може бути безстроковим), reminderDays (за скільки днів нагадувати, за замовчуванням 30), notes, createdAt, updatedAt. Статус («Дійсний», «Спливає скоро», «Прострочений», «Безстроковий») обчислюється на льоту й не зберігається. Збереження: віддалено (Cloud Firestore) з локальним кешуванням для швидкого доступу й роботи офлайн.

Електронна копія (Attachment) – файл, прикріплений до документа. Структура: attachmentId, documentId, fileName, fileType (PDF, JPG, PNG), sizeBytes, storagePath, uploadedAt. Обсяг: до 10 МБ на файл. Збереження: файл – у Firebase Cloud Storage, метадані – у Cloud Firestore.

1.4. Вимоги до програмного забезпечення

1.4.1. Функціональні вимоги

FR1. Реєстрація користувача

Короткий опис. Система повинна дозволяти новому користувачеві створити акаунт за допомогою електронної пошти та пароля.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач відкриває екран входу та натискає «Створити акаунт».
2. Вводить ім’я, електронну пошту, пароль і підтвердження пароля.
3. Натискає кнопку «Зареєструватися».
4. Система перевіряє формат пошти, довжину пароля (не менше 8 символів) та збіг паролів.
5. Система перевіряє у Firebase Authentication, що така пошта ще не зареєстрована.
6. Якщо дані коректні – система створює акаунт і набір категорій за замовчуванням та відкриває головний екран.

7. Якщо дані некоректні або пошта вже використовується – система показує повідомлення про помилку біля відповідного поля.

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна – без акаунта доступ до документів неможливий.

Вхідні дані: ім’я, електронна пошта, пароль, підтвердження пароля.

Вихідні дані: статус реєстрації, повідомлення про помилку або доступ до головного екрана.

FR2. Авторизація користувача

Короткий опис. Система повинна дозволяти користувачеві увійти в систему за допомогою електронної пошти та пароля для доступу до особистих документів.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач відкриває екран авторизації.
2. Вводить електронну пошту та пароль.
3. Натискає кнопку «Увійти».
4. Система перевіряє дані у Firebase Authentication.
5. Якщо дані правильні – користувач потрапляє на головний екран.
6. Якщо дані неправильні – система показує повідомлення «Невірна пошта або пароль».

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: електронна пошта, пароль.

Вихідні дані: статус авторизації, повідомлення про помилку або доступ до головного екрана.

FR3. Відновлення пароля через електронну пошту

Короткий опис. Система повинна дозволяти користувачеві, який забув пароль, ініціювати його скидання через лист на електронну пошту.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. На екрані входу користувач натискає «Забули пароль?».
2. Вводить електронну пошту та натискає «Надіслати посилання».
3. Система надсилає лист із посиланням для скидання пароля (Firebase Authentication).
4. Система показує повідомлення «Якщо акаунт існує, лист надіслано».
5. Користувач переходить за посиланням, задає новий пароль і повертається на екран входу.

Пріоритет: Середній.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: електронна пошта.

Вихідні дані: повідомлення про надсилання листа, оновлений пароль.

FR4. Головний екран: зведення, список документів, пошук і фільтрація

Короткий опис. Система повинна відображати головний екран, що поєднує зведення за статусами строку дії та список документів користувача з пошуком і фільтрацією, і забезпечує швидкий доступ до додавання й керування документами.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Після входу користувач потрапляє на головний екран.
2. Система завантажує документи й категорії користувача.
3. Система визначає статус кожного документа за датою закінчення: немає дати – «Безстроковий»; залишилось більше днів, ніж задано в «нагадати за», – «Дійсний»; залишилось від 0 до цього значення – «Спливає скоро»; дата минула – «Прострочений».
4. Система виводить лічильники «Усього», «Спливають скоро», «Прострочені»; натискання на лічильник фільтрує список за відповідним статусом.
5. Система виводить таблицю документів із колонками «Назва», «Категорія», «Дійсний до», «Статус» (колір, іконка й текст) та «Файли» (кількість електронних копій); порядок – за датою закінчення, тому прострочені й ті, що спливають, розташовані першими.
6. Кожен рядок таблиці має кнопку «⋮» (а також контекстне меню правою кнопкою миші) з діями «Відкрити», «Редагувати», «Видалити».
7. Користувач вводить текст у поле пошуку та/або обирає категорію чи статус у фільтрах; система виводить відповідні документи або повідомлення «Нічого не знайдено».
8. Якщо документів немає взагалі – система показує порожній стан із кнопкою «Додати документ».
9. Натискання на рядок відкриває деталі документа (FR6), на кнопку «Додати документ» – форму створення (FR5).

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна (пошук і фільтри – бажані).

Вхідні дані: системна дата, дані документів, рядок пошуку, категорія, статус.

Вихідні дані: лічильники статусів, список документів.

FR5. Створення та редагування документа

Короткий опис. Система повинна дозволяти додати новий документ до каталогу із зазначенням категорії та строку дії, а також змінити дані існуючого документа.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач натискає «Додати документ» (або «Редагувати» у рядку таблиці чи в деталях документа – тоді форма заповнена поточними значеннями).
2. Вводить назву та обирає категорію (обов’язкові поля).
3. За бажанням вводить серію/номер, орган видачі, дату видачі, дату закінчення (або вмикає «Безстроковий»), за скільки днів нагадувати та нотатки.
4. За бажанням додає електронну копію (FR9).
5. Натискає «Зберегти».
6. Система перевіряє дані (наприклад, дата закінчення не раніше дати видачі), генерує documentId і createdAt (або оновлює updatedAt) та зберігає документ у Firestore.
7. Система повертає користувача до головного екрана та показує повідомлення «Документ збережено».

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: назва, категорія, серія/номер, орган видачі, дата видачі, дата закінчення, днів до нагадування, нотатки.

Вихідні дані: збережений документ, повідомлення про результат.

FR6. Перегляд деталей документа

Короткий опис. Система повинна дозволяти переглянути всю інформацію про обраний документ разом з його електронними копіями.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач обирає документ у списку.
2. Система отримує дані документа за documentId.
3. Система виводить усі атрибути, статус строку дії з кількістю днів, що залишилися (або минули), та список електронних копій.
4. Користувач може перейти до редагування (FR5) або видалення (FR7).

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: documentId.

Вихідні дані: детальна інформація про документ.

FR7. Видалення документа

Короткий опис. Система повинна дозволяти назавжди видалити документ разом з усіма його електронними копіями.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач у деталях документа або в меню рядка таблиці натискає «Видалити».
2. Система показує діалог підтвердження із назвою документа.
3. Якщо користувач підтверджує – система видаляє документ із Firestore та його файли з Cloud Storage.
4. Система повертає користувача до головного екрана та показує повідомлення «Документ видалено».
5. Якщо користувач натискає «Скасувати» – документ залишається без змін.

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: documentId, підтвердження.

Вихідні дані: оновлений список документів.

FR8. Керування категоріями

Короткий опис. Система повинна дозволяти створювати, переглядати, змінювати та видаляти категорії документів.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач обирає розділ «Категорії» в основній навігації.
2. Система виводить список категорій із кількістю документів у кожній.
3. Користувач додає нову категорію (назва, колір), змінює існуючу або видаляє її.
4. Якщо категорія містить документи – система забороняє видалення та показує відповідне повідомлення.
5. Система зберігає зміни у Firestore й оновлює список.

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна – категорії є основою організації каталогу.

Вхідні дані: categoryId, назва, колір.

Вихідні дані: оновлений список категорій.

FR9. Робота з електронними копіями документів

Короткий опис. Система повинна дозволяти завантажувати, переглядати, зберігати на пристрій та видаляти електронні копії (скани, фото, PDF) документа.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. У формі документа користувач натискає «Додати файл».
2. Система відкриває системний вибір файлів; користувач обирає файл формату PDF, JPG або PNG.
3. Система перевіряє тип і розмір файлу (до 10 МБ) та завантажує його в Firebase Cloud Storage, показуючи індикатор прогресу.
4. У деталях документа користувач натискає на файл – система відкриває зображення для перегляду або PDF у новій вкладці/системній програмі.
5. Користувач може завантажити файл на пристрій або видалити його після підтвердження.

Пріоритет: Високий.

Важливість: Необхідна – електронні копії є частиною постановки варіанта.

Вхідні дані: файл (PDF/JPG/PNG), documentId.

Вихідні дані: збережений файл, його перегляд, повідомлення про помилку у разі порушення обмежень.

FR10. Керування профілем і зміна пароля

Короткий опис. Система повинна дозволяти переглядати та змінювати дані профілю (ім’я, фото, тема оформлення), змінювати пароль і виходити з акаунта.

Послідовність «Дія – Відгук»:

1. Користувач відкриває розділ «Профіль».
2. Система виводить ім’я, електронну пошту, фото та обрану тему (світла/темна/системна).
3. Користувач змінює ім’я, обирає тему та/або натискає «Змінити фото» й обирає зображення (JPG/PNG до 5 МБ); система завантажує фото в Cloud Storage й оновлює профіль.
4. Для зміни пароля користувач натискає «Змінити пароль» – система відкриває окремий екран, де він вводить поточний пароль, новий пароль і підтвердження та натискає «Зберегти пароль».
5. Система виконує повторну автентифікацію поточним паролем, перевіряє вимоги до нового пароля та змінює його; у разі помилки показує повідомлення.
6. Натискання «Вийти» завершує сесію й повертає на екран входу.

Пріоритет: Середній.

Важливість: Необхідна.

Вхідні дані: ім’я, файл зображення, тема, поточний і новий паролі.

Вихідні дані: оновлений профіль, статус зміни пароля.

1.4.2. Нефункціональні вимоги

NFR1. Системні вимоги

Застосунок розробляється як кросплатформний на єдиній кодовій базі Flutter (Dart). Цільові платформи: Web – Google Chrome (остання та попередня основні версії); Windows Desktop – Windows 10 (64-біт) та Windows 11. Мінімальний розмір вікна – 480×600 px. Перспективна платформа: Android 10+. Серверна частина – Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage). Середовище розроблення – Visual Studio Code або Android Studio.

NFR2. Продуктивність

Відгук на стандартні дії користувача (відкриття екрана, пошук, фільтрація) – до 1 секунди; завантаження файлу розміром 10 МБ супроводжується індикатором прогресу.

NFR3. Надійність

Відсутність критичних помилок під час виконання основного сценарію (реєстрація – додавання документа – перегляд – видалення). Помилки мережі та валідації супроводжуються зрозумілим повідомленням.

NFR4. Безпека

Пароль зберігається лише в Firebase Authentication у хешованому вигляді; передача даних здійснюється через HTTPS. Правила безпеки Firestore і Cloud Storage надають користувачеві доступ лише до власних документів і файлів. Дозволені типи файлів – PDF, JPG, PNG; максимальний розмір – 10 МБ.

NFR5. Масштабованість і сумісність

Уся бізнес-логіка та основні екрани спільні для всіх платформ (одна кодова база). Платформоспецифічні можливості (контекстне меню правою кнопкою миші; у майбутньому – біометричне розблокування на Android) реалізуються окремо як додаткові. Архітектура дозволяє додавати нові функції без суттєвих змін наявного коду.

NFR6. Офлайн-режим і синхронізація

Дані документів і категорій кешуються локально засобами Firestore. За відсутності мережі користувач може переглядати каталог; зміни, зроблені

офлайн, синхронізуються автоматично після відновлення з'єднання. Робота з файлами потребує мережі, про що користувач сповіщається.

NFR7. Вимоги до графічного інтерфейсу

Інтерфейс реалізується на стандартних компонентах Material Design 3 (Flutter) з єдиним візуальним стилем для Web і Windows: кольорова схема генерується з одного базового кольору, шрифт Roboto, іконки Material Symbols, відступи кратні 8 dp, мінімальний розмір елементів для натискання – 48×48 dp. Основний макет – широкий (від 600 dp) із розгорнутою бічною навігаційною панеллю (extended navigation rail: піктограма та підпис в одному рядку), що відповідає гайдлайнам десктопних платформ (Fluent Design, Windows). У вузькому вікні (менше 600 dp) використовується нижня панель навігації та одна колонка. Для обох платформ обов'язкові підсвічування елемента під курсором, видимий фокус, керування з клавіатури (Tab, Enter, Esc), контекстне меню правою кнопкою миші для рядків документів та коректна робота при зміні розміру вікна. Вибір файлів і вибір дати – системні/стандартні. Свідоме відхилення від гайдлайнів: замість нативних елементів Fluent на Windows використовуються компоненти Material 3 (для єдиної кодової бази й однакового вигляду на двох платформах); навігація та системні елементи залишаються платформозалежними.

NFR8. Теми та мова

Застосунок підтримує світлу й темну теми (та системну) з достатнім контрастом тексту. Мова інтерфейсу – українська; підтримка англійської є необов'язковою. Статус документа передається не лише кольором, а й текстом та іконкою.

1.5. Етапи розробки

Аналіз вимог і вибір теми

Вхідні дані: завдання курсу, перелік варіантів, варіант студента, рекомендації викладача.

Вихідні результати: сформульована тема проєкту, опис мети, цільової аудиторії та основного функціоналу, початкова специфікація вимог.

Термін виконання: 1 тиждень.

Проєктування інтерфейсу (графічний дизайн, навігація)

Вхідні дані: специфікація вимог.

Вихідні результати: макети основних екранів (для широкого вікна), схема навігації, погоджений базовий дизайн (кольори, шрифти, стилі).

Термін виконання: 1 тиждень.

Створення структури застосунку

Вхідні дані: макети інтерфейсу, обрана архітектура.

Вихідні результати: базовий проєкт Flutter, налаштована структура директорій (lib/, assets/, test/), підключений Firebase, реалізовані основні екрани без повної логіки.

Термін виконання: 3–4 тижні.

Реалізація основного функціоналу

Вхідні дані: структура проєкту, специфікація функціональних вимог.

Вихідні результати: робочий застосунок з реалізованими ключовими функціями (автентифікація, CRUD документів і категорій, завантаження файлів, статуси строків дії).

Термін виконання: 3–4 тижні.

Тестування та налагодження

Вхідні дані: реалізований застосунок, тести (unit, widget, integration), чек-листи вимог.

Вихідні результати: виправлені помилки, підтвердження працездатності основного функціоналу, звіт про результати тестування.

Термін виконання: 1–2 тижні.

Підготовка до розгортання (CI/CD, публікація)

Вхідні дані: стабільна версія застосунку, проєкт Firebase, GitHub Actions.

Вихідні результати: автоматизована збірка та розгортання на Firebase Hosting, інструкція для користувачів.

Термін виконання: 1 тиждень.

1.6. Джерела

1. Design – Material Design. URL: https://m2.material.io/design (дата звернення: 25.08.2026).
2. Material Design for Flutter. URL: https://docs.flutter.dev/ui/design/material (дата звернення: 25.08.2026).
3. Design guidelines – Windows apps | Microsoft Learn. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/guidelines-overview (дата звернення: 25.08.2026).

4. Flutter documentation. URL: https://docs.flutter.dev (дата звернення: 25.08.2026).
5. Firebase Documentation. URL: https://firebase.google.com/docs (дата звернення: 25.08.2026).
6. Грицюк Ю. І. Аналіз вимог до програмного забезпечення: навч. посіб. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 456 с.

2. Прототип графічного інтерфейсу користувача

2.1. Інструмент і принципи дизайну

Прототип виконано в редакторі Figma у вигляді статичних кольорових макетів без програмної реалізації. Проєктування велося від структури до оформлення: спершу визначено перелік екранів і схему навігації, далі – розташування блоків, і лише потім кольори та оформлення. Основні рішення:

- **Дизайн-система:** Material Design 3 як основна для Flutter. Кольори генеруються з одного базового кольору (індиго), використовуються пари «фон – текст на ньому»; шрифт Roboto; іконки Material Symbols; відступи кратні 8 dp; мінімальний розмір елементів для натискання – 48×48 dp.
- **Цільові платформи:** Web (Chrome) та Windows Desktop – обидві є десктопними, тому основним є широкий макет (1280×900 px) з бічною навігаційною панеллю та керуванням мишею й клавіатурою. У реалізації для вузького вікна (менше 600 dp) бічна панель замінюється нижньою панеллю навігації, а вміст розташовується в одну колонку.
- **Спільне та платформозалежне:** кольори, шрифти й екрани з вмістом спільні для обох платформ; навігація, системні діалоги вибору й збереження файлів та вибір дати залишаються платформозалежними (див. 2.2).
- **Статуси строку дії** позначаються кольором, іконкою та текстом одночасно: «Дійсний» (зелений), «Спливає скоро» (жовтий), «Прострочений» (червоний), «Безстроковий» (сірий).
- **Теми:** передбачено світлу й темну теми з перевіреним контрастом тексту.

2.2. Особливості платформ і навігаційні елементи

Гайдлайни різних платформ частково суперечать одне одному, тому застосовано компроміс: єдине оформлення та платформозалежні навігація й системні елементи (табл. 1).

Таблиця 1. Платформні особливості інтерфейсу

Аспект	**Web (Google Chrome)**	**Windows Desktop**
Основн а навігація	Бічна панель (navigation rail) у широкому вікні; нижня панель у вузькому	Бічна панель (navigation rail) у широкому вікні; нижня панель у вузькому
Повернення назад	Кнопка «Назад» браузера та стрілка у верхній панелі; окремі URL-адреси екранів	Стрілка у верхній панелі, Alt+←; Esc закриває діалоги
Вікно	Розмір визначає вікно браузера	Власне вікно із системним заголовком і кнопками згортання, розгортання, закриття; мінімальний розмір 480×600 px
Миша й клавіатура	Підсвічування під курсором, видимий фокус, Tab/Enter/Esc, контекстне меню правою кнопкою	Підсвічування під курсором, видимий фокус, Tab/Enter/Esc, контекстне меню правою кнопкою
Файли	Системний вибір файлу; завантаження через браузер	Системний діалог Windows для вибору й збереження файлів

2.3. Схема навігації

Після входу користувач потрапляє на головний екран, який поєднує зведення за статусами та список документів. Основна навігація містить три розділи: «Головна», «Категорії» та «Профіль». З головного екрана відкриваються деталі документа та форма створення документа. З деталей доступні редагування (та сама форма) і видалення (діалог підтвердження). Розділ «Профіль» містить зміну фото й імені, вибір теми, вихід та кнопку «Змінити пароль», що відкриває окремий екран зміни пароля. Екрани входу, реєстрації та відновлення пароля пов’язані між собою й доступні лише неавторизованому користувачеві.

2.4. Макети екранів

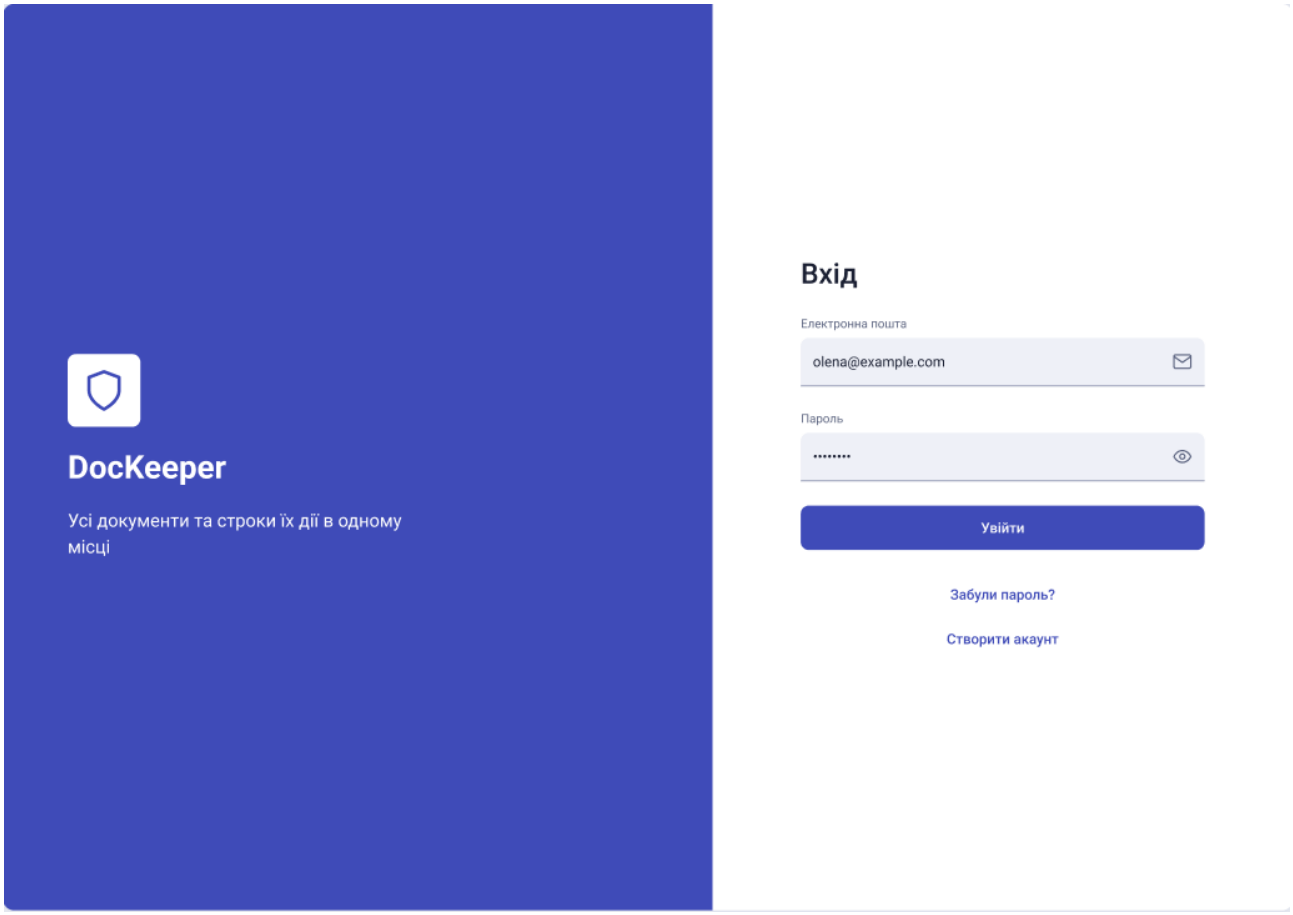


Рис. 1. Екран входу (FR2, FR3)

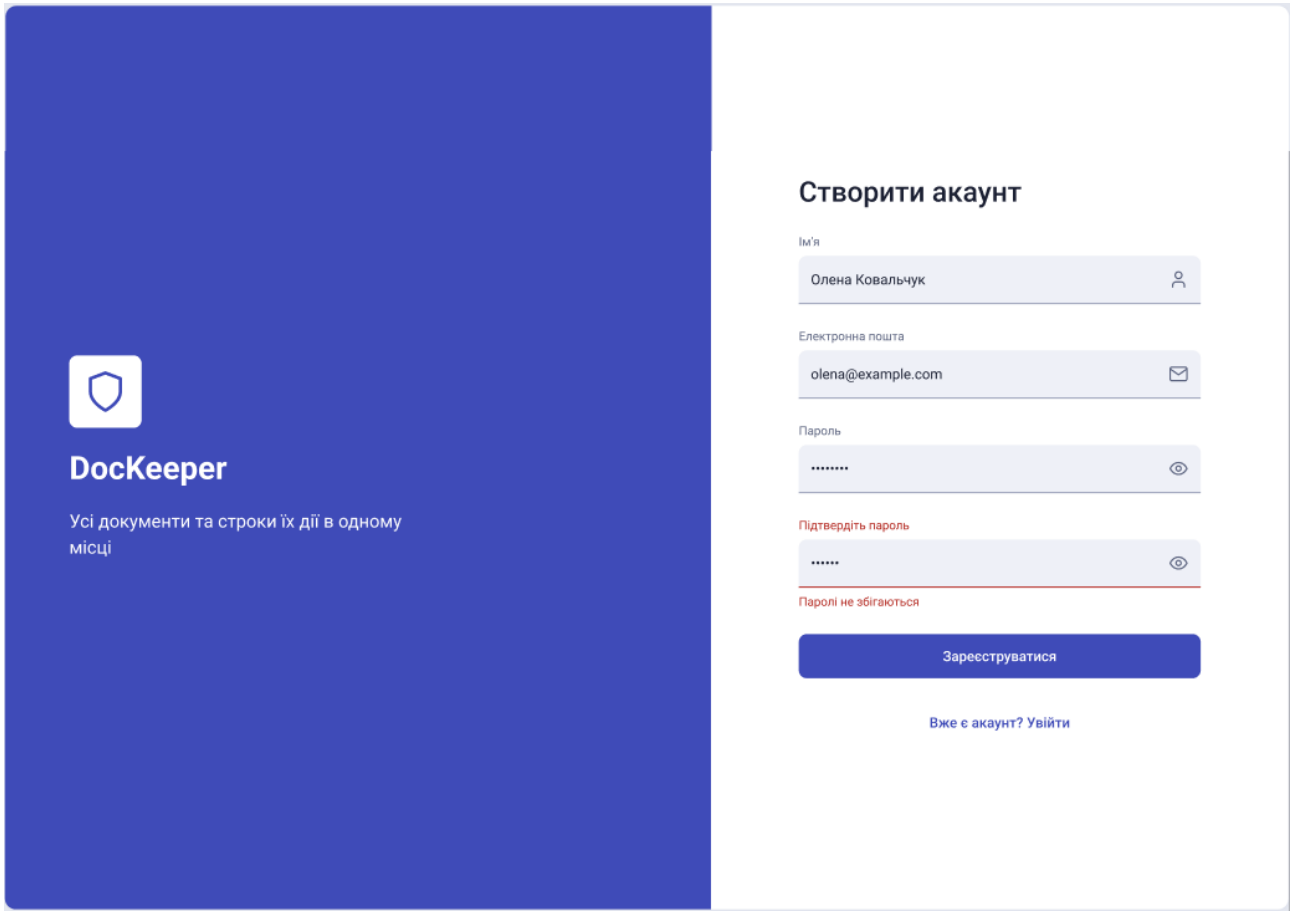


Рис. 2. Екран реєстрації (FR1)

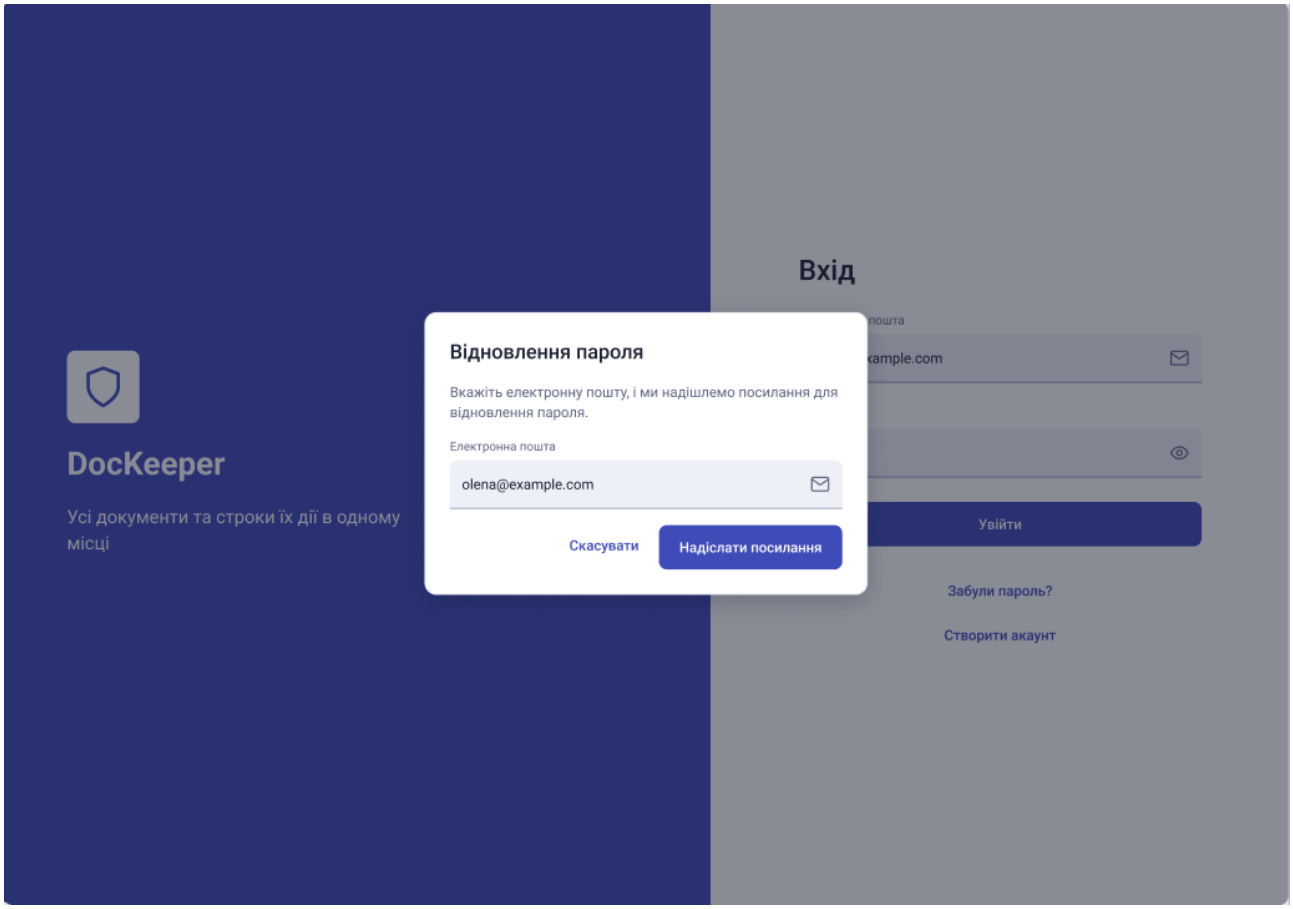


Рис. 3. Діалог відновлення пароля (FR3)

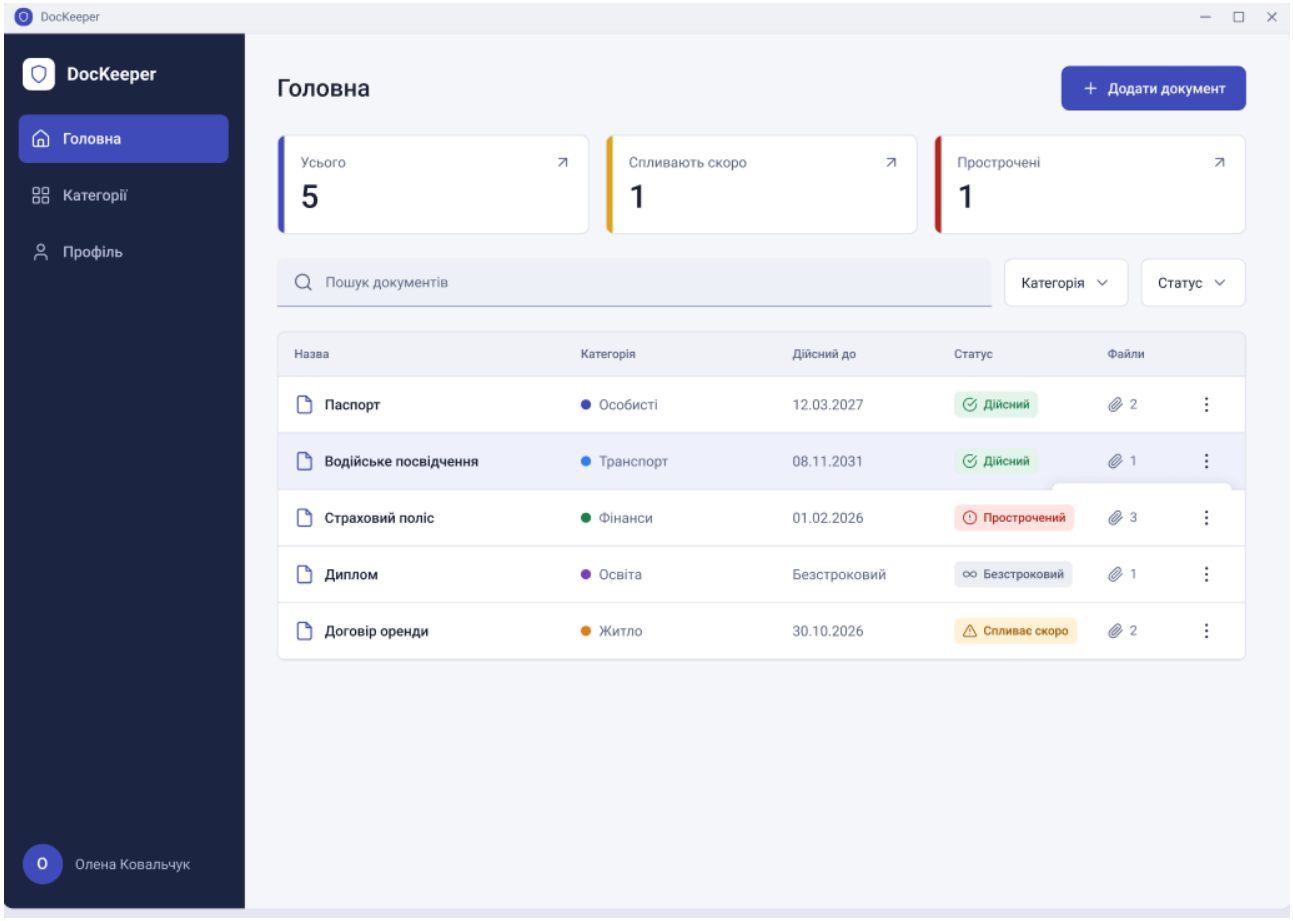


Рис. 4. Головний екран: зведення, список документів, пошук і фільтри (FR4)

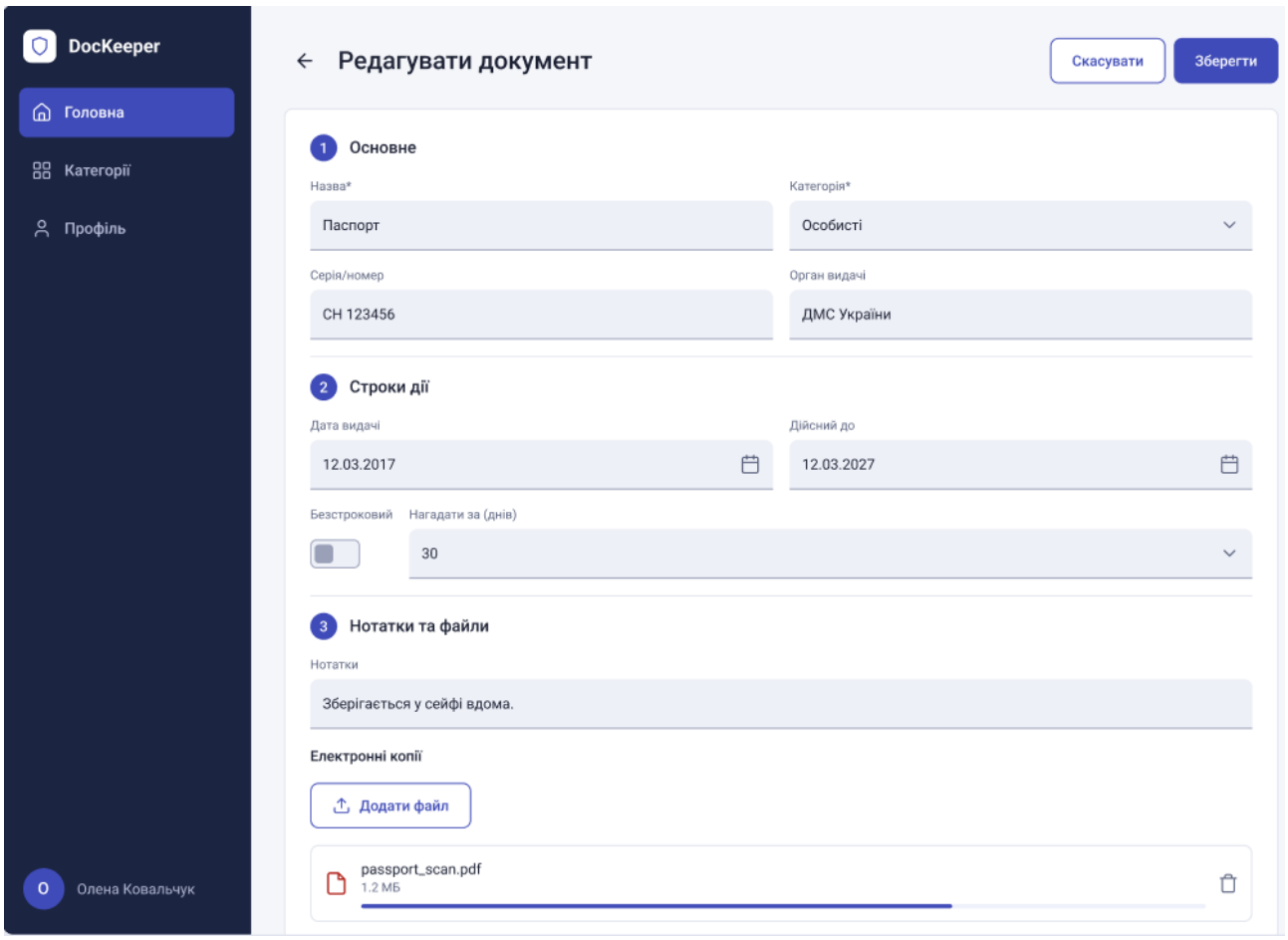


Рис. 5. Форма створення/редагування документа з електронними копіями (FR5, FR9)

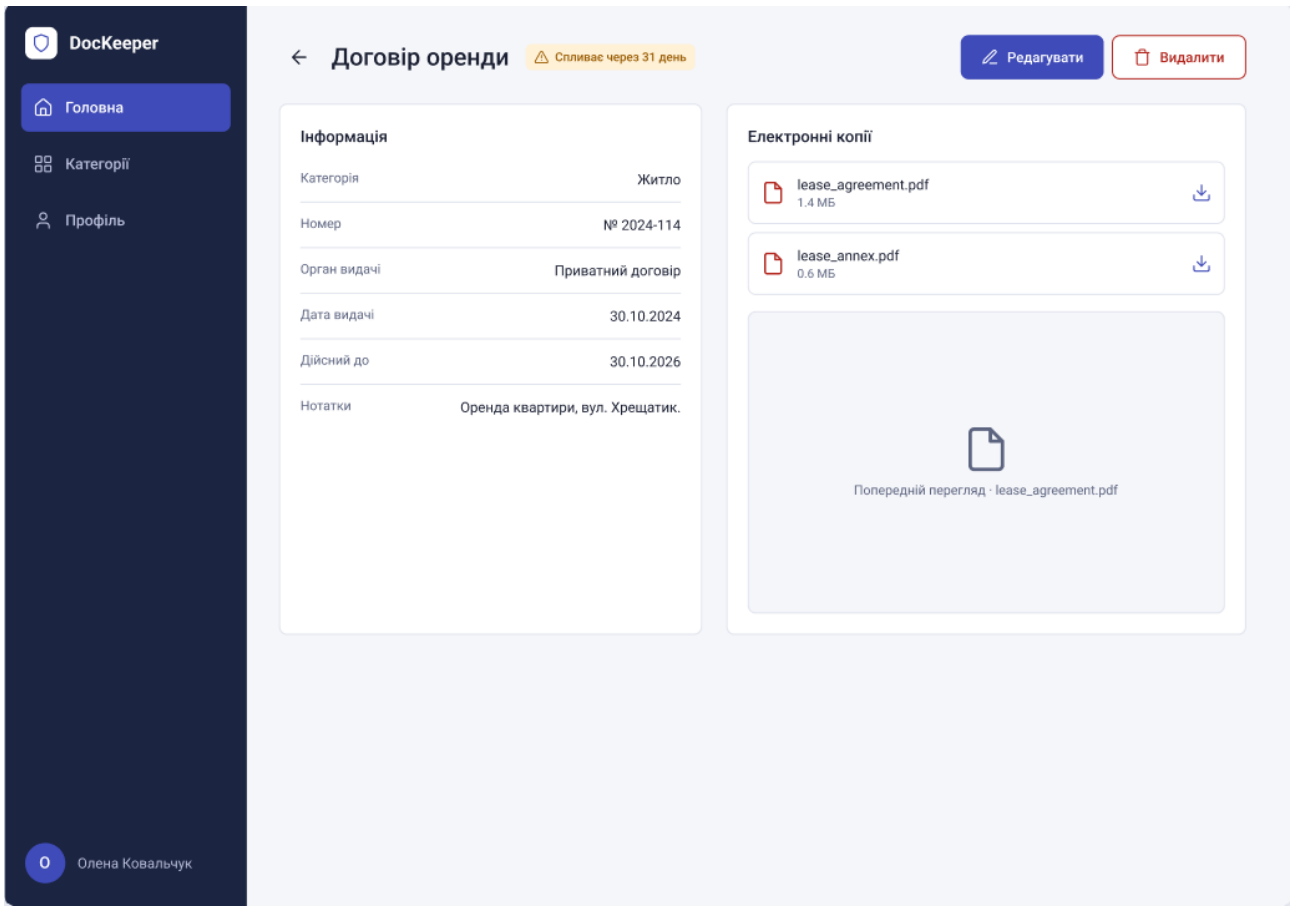


Рис. 6. Деталі документа та його електронні копії (FR6, FR9)

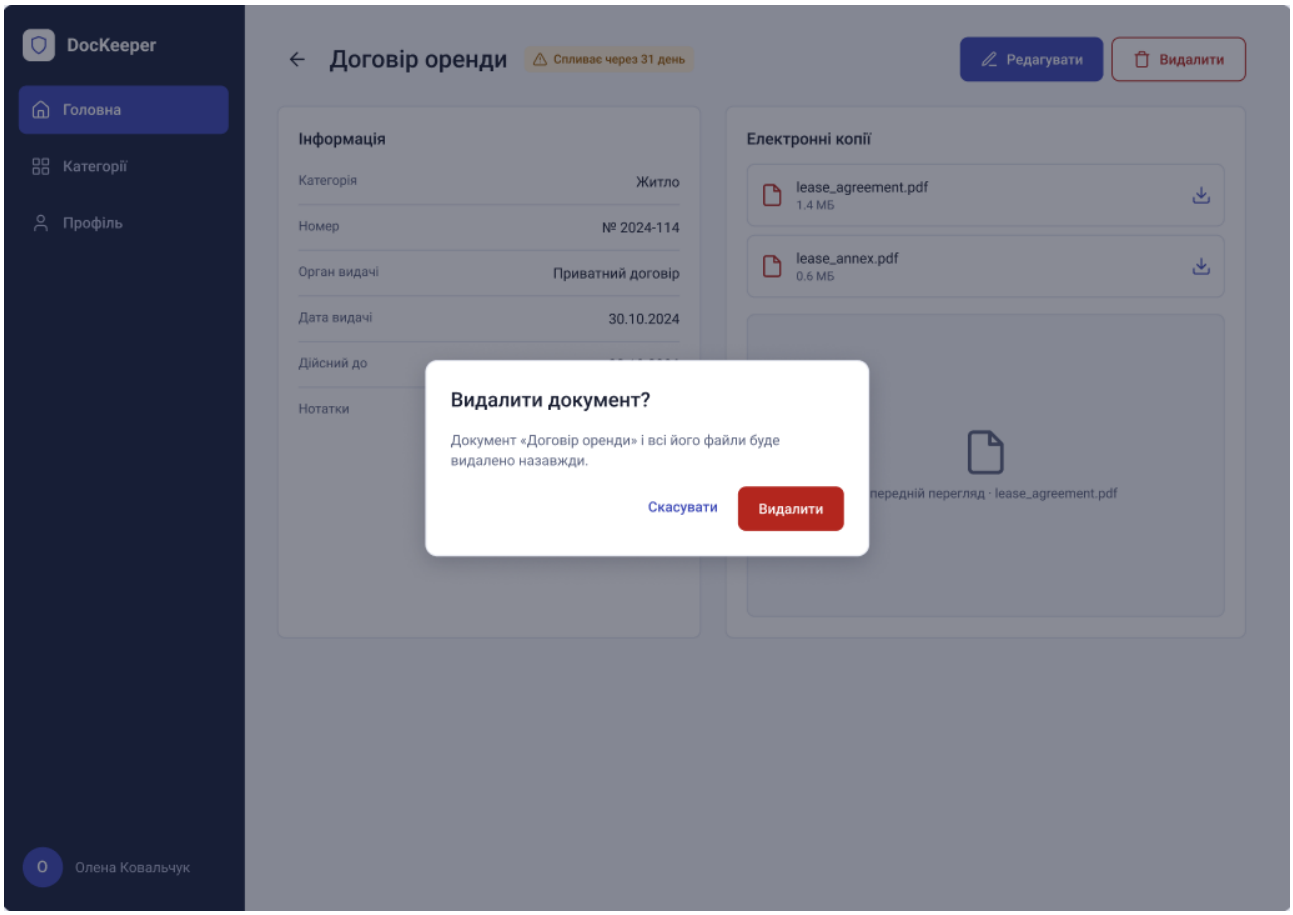


Рис. 7. Діалог підтвердження видалення документа (FR7)

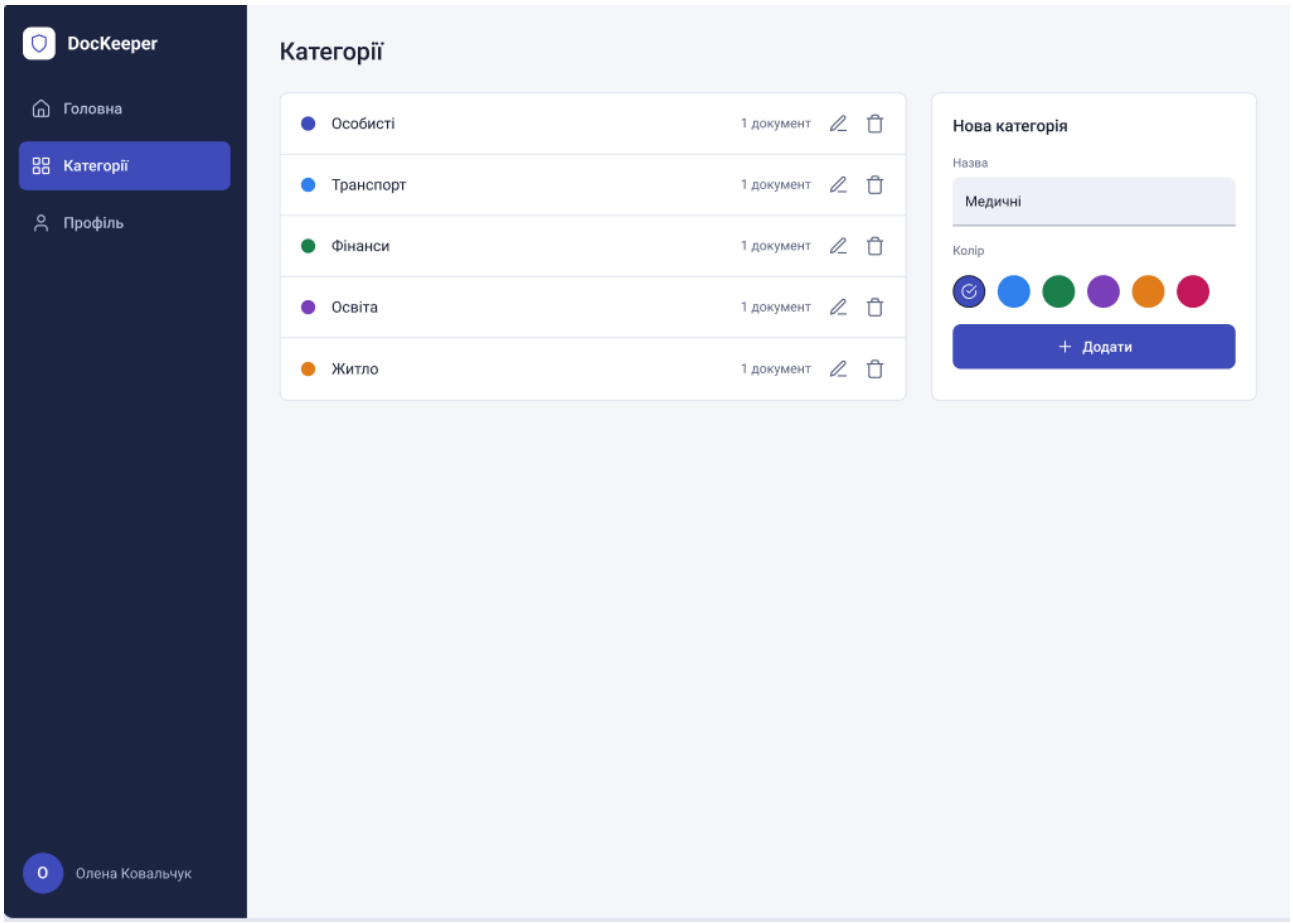


Рис. 8. Керування категоріями (FR8)

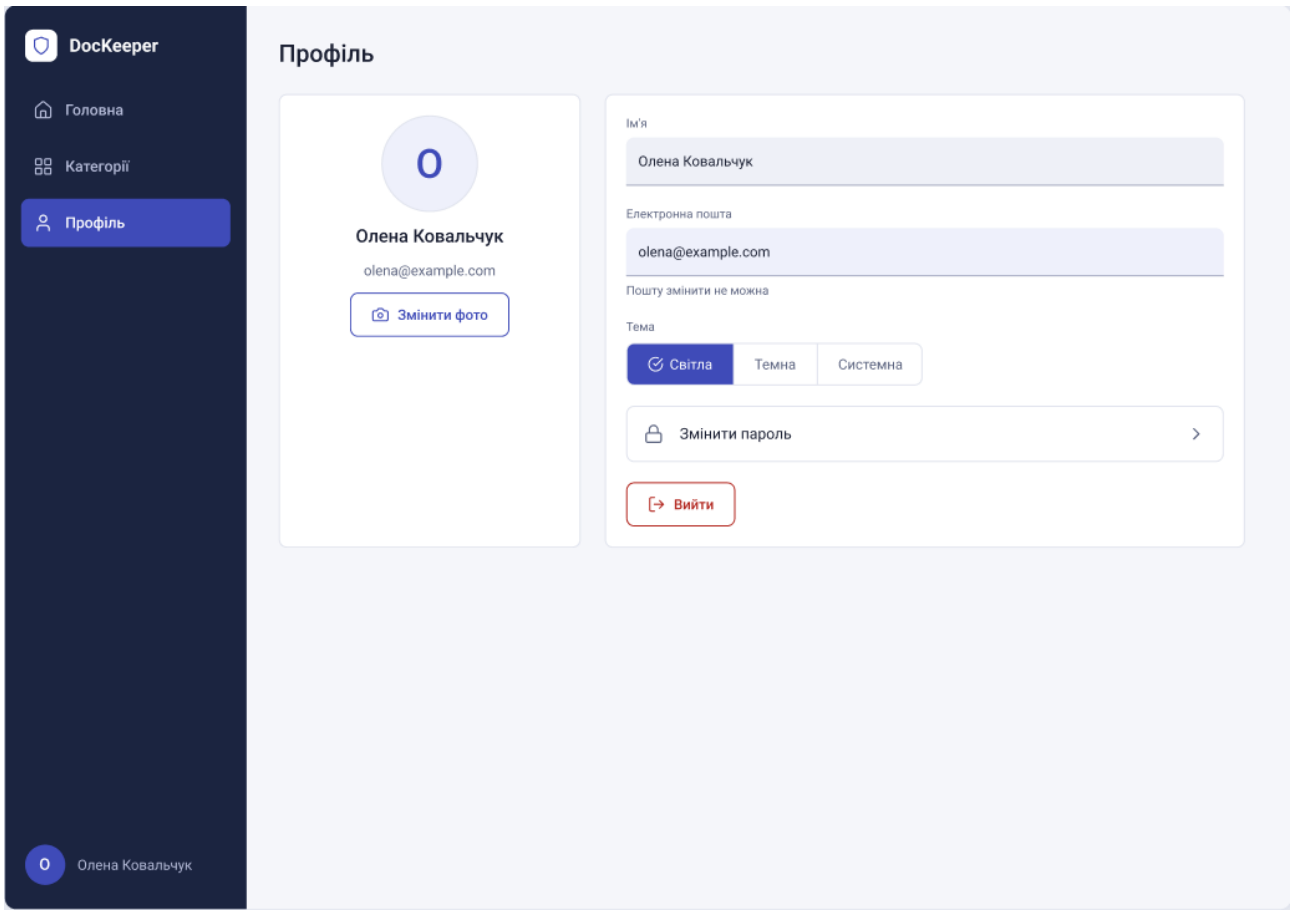


Рис. 9. Профіль користувача (FR10)

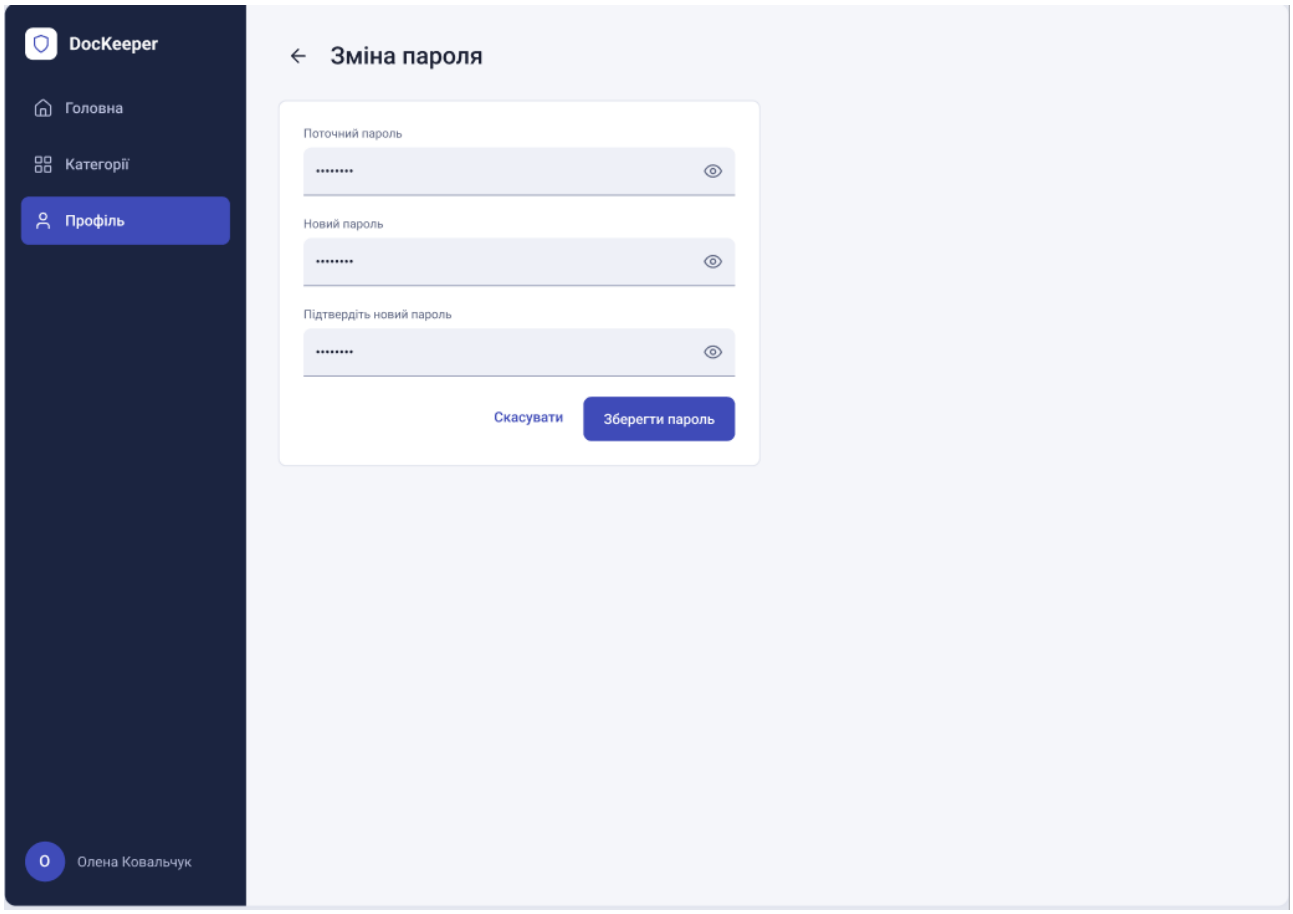


Рис. 10. Екран зміни пароля (FR10)

2.5. Відповідність екранів і вимог

Кожен екран відповідає щонайменше одній функціональній вимозі, а кожна функціональна вимога відображена принаймні на одному екрані (табл. 2).

Таблиця 2. Відповідність вимог і екранів

Вимога	**Назва**	**Рисунки**
FR1	Реєстрація користувача	Рис. 2
FR2	Авторизація користувача	Рис. 1
FR3	Відновлення пароля через електронну пошту	Рис. 1, Рис. 3
FR4	Головний екран: зведення, список документів, пошук і фільтрація	Рис. 4
FR5	Створення та редагування документа	Рис. 5
FR6	Перегляд деталей документа	Рис. 6
FR7	Видалення документа	Рис. 7
FR8	Керування категоріями	Рис. 8
FR9	Робота з електронними копіями документів	Рис. 5, Рис. 6
FR10	Керування профілем і зміна пароля	Рис. 9, Рис. 10

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи сформовано специфікацію вимог до кросплатформного застосунку «DocKeeper – менеджер особистих документів» (варіант 18) для платформ Web (Chrome) і Windows Desktop за рекомендованою структурою: описано призначення, цільову аудиторію та платформи, об’єкти даних (користувач, категорія, документ, електронна копія), 10 функціональних вимог із послідовностями «дія – відгук», пріоритетами та вхідними/вихідними даними, нефункціональні вимоги (системні, якості, безпеки, офлайн-режиму, графічного інтерфейсу) та етапи розробки. Платформоспецифічні можливості виділено як додаткові, а склад функцій свідомо обмежено обов’язковим мінімумом.

Розроблено кольоровий прототип інтерфейсу на основі Material Design 3 із урахуванням особливостей десктопних платформ: бічна навігаційна панель, підсвічування під курсором, видимий фокус, контекстне меню, системні діалоги вибору файлів, адаптація до зміни розміру вікна, а також світла й темна теми.

Макети (10 екранів) пов’язано з функціональними вимогами таблицею відповідності, що дало змогу переконатися у відсутності зайвих екранів і незакритих вимог. Отримані результати стануть основою для створення структури Flutter-проєкту та реалізації функціоналу в наступних лабораторних роботах.